



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

Lista de Exercício

1. Seja uma estrutura para descrever os carros de uma determinada revendedora, contendo os seguintes campos:
 marca: string de tamanho 15
 ano: inteiro
 cor: string de tamanho 10
 preço: real
 - a) Escrever a definição da estrutura carro.
 - b) Criar um novo tipo a partir da estrutura elaborada com o comando typedef.
 - c) Declarar o vetor vetcarros do tipo criado na letra b, de tamanho 20;
 - d) Crie uma função para preencher a lista de carros com informações fornecidas pelo usuário;
 - e) Crie uma função que receba a lista de carros, um preço e imprima os carros (marca, cor e ano) que tenham preço igual ou menor ao preço recebido.
 - f) Crie uma função que receba a lista de carros, uma marca, ano e cor e informe se existe ou não um carro com essas características. Se existir, retornar o preço do primeiro carro encontrado. Caso contrário, retorne 0.
2. Elaborar um programa que auxilie no controle de uma fazenda de gado. A base de dados é formada por um conjunto de estruturas (registros) contendo os seguintes campos referentes a cada cabeça de gado:
 - código: código da cabeça de gado,
 - leite: número de litros de leite produzido por semana,
 - alim: quantidade de alimento ingerida por semana - em quilos,
 - nasc: data de nascimento - mês e ano,
 - abate: 'N' (não) ou 'S' (sim)

Crie uma estrutura data para representar a data de nascimento. A estrutura deve ter dois campos: mês e ano. Use a estrutura data para definir o campo data nasc (data de nascimento) da estrutura que representará as informações do gado. O número de cabeças de gado que deverão ser armazenadas deve ser fornecido pelo usuário. Use o typedef nos dois casos (para criação da estrutura para data e para o gado).

Crie funções para:

- a) Preencher a lista com as informações sobre as cabeças de gado que serão digitadas pelo usuário (com exceção do campo abate).
- b) Preencher o campo abate de todos os gados cadastrados considerando que um gado vai para o abate se atender a uma das condições abaixo:
 - tenha mais de 5 anos ou
 - produza menos de 40 litros de leite por semana ou



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

- produza entre 50 e 70 litros de leite por semana e ingira mais de 50 quilos de alimento por semana

3. Considere o código descrito na Figura 1.

```
struct produto {
    int cod;
    float preco;
};

void alteraPreco(struct produto p,float novoP){
    p.preco = novoP;
}

int main(){
    1. struct produto p;
    2. float novoP;
    3. printf("\nDigite o código e o preço do produto: ");
    4. scanf("%d %f", &p.cod, &p.preco); // usuário digita cod = 10 e preço = 120.50
    5. printf("\nAntes da chamada da função: ");
    6. printf("\nCódigo: %d, Preço: %f\n", p.cod, p.preco);
    7. printf("\nDigite o novo preço do produto: ");
    8. scanf("%f", &novoP); // usuário digita novoP = 150
    9. alteraPreco(p,novoP);
    10. printf("\nDepois da chamada da função: ");
    11. printf("\nCódigo: %d, Preço: %f\n", p.cod, p.preco);
    12. system("pause");
}
```

- a. Supondo que o usuário digite os valores especificados nos comentários das linhas 4 e 8, quais valores serão impressos nas linhas 6 e 11?
 - b. Justifique sua resposta
4. Escreva uma função que recebe como parâmetros uma matriz quadrada A de números inteiros (ordem $n < 10$), uma posição $[i][j]$ da matriz, e calcule a média aritmética dos vizinhos de $A[i][j]$, ou seja, a média entre $A[i-1][j]$, $A[i+1][j]$, $A[i][j+1]$, $A[i][j-1]$. Desconsidere os vizinhos que não pertencem a matriz (por exemplo, os vizinhos de (0, 0) são somente (0,1) e (1,0)).
5. Escreva uma função que receba como parâmetro uma matriz quadrada A de números inteiros (ordem $n < 10$) e retorne uma matriz Media, onde $media[i][j]$ é a média aritmética dos vizinhos de $A[i][j]$. Para isto, utilize a função da questão anterior.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

6. Escreva um programa que leia uma matriz quadrada A de números inteiros (ordem $n < 10$, n deve ser fornecido pelo usuário) e imprima a matriz Media utilizando as funções das questões 3 e 4.
7. Escreva um programa em C cujo objetivo é receber 3 valores reais (X, Y e Z) e descobrir se esses valores formam um triângulo e, se sim, identificar o tipo do triângulo formado. O programa deverá ter duas funções: A primeira identifica se os valores informados pelo usuário formam um triângulo. Para tanto, é necessário que a seguinte propriedade seja satisfeita: o comprimento de cada lado de um triângulo é menor do que a soma do comprimento dos outros dois lados. A segunda função visa identificar o tipo do triângulo formado, observando as seguintes definições:
 - a. Triângulo Equilátero: os comprimentos dos 3 lados são iguais.
 - b. Triângulo Isósceles: os comprimentos de 2 lados são iguais.
 - c. Triângulo Escaleno: os comprimentos dos 3 lados são diferentes.
8. Os elementos a_{ij} de uma matriz inteira A de dimensão N representam os custos de transporte da cidade i para a cidade j. Exemplo: considere a matriz A abaixo:

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 & 3 \\ 5 & 2 & 1 & 400 \\ 2 & 1 & 3 & 8 \\ 7 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

O custo do itinerário (caminho) 0 3 1 3 3 2 1 0 é

$$a_{03} + a_{31} + a_{13} + a_{33} + a_{32} + a_{21} + a_{10} = 3 + 1 + 400 + 5 + 2 + 1 + 5 = 417$$

O número máximo de cidades é 10. O tamanho máximo de um itinerário é 15. Elaborar uma função que receba a matriz A, um vetor contendo o itinerário, o tamanho do itinerário e retorne o custo do itinerário.

No programa principal, leia a matriz de custo e solicite o usuário que digite o tamanho do itinerário e as cidades do caminho. Utilize a função elaborada para retornar o custo total da viagem.

9. Modifique a função principal acima de forma que o usuário possa digitar a quantidade de caminhos que quiser. Neste caso, voce deverá perguntar ao usuário se deseja ou não continuar. Além disso, na nova versão do programa, o usuário não deve fornecer o tamanho do caminho. O fim do caminho deve ser indicado pelo valor -1. Vale lembrar que o tamanho máximo de um caminho é 15 (cidades).
10. Dizemos que uma matriz quadrada inteira é um quadrado mágico se a soma dos elementos de cada linha, a soma dos elementos de cada coluna e a soma dos elementos das diagonais principal e secundária são todas iguais. Elabore uma função que receba



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

uma matriz e retorne 1, se a matriz for um quadrado mágico e 0, caso contrário. Utilize a função no programa principal.

11. Fazer uma função que recebe um vetor de elementos inteiros de dimensão N ($N = 50$), um elemento inteiro X e retorne um valor que corresponde ao número de vezes que o elemento X aparece no vetor. Escrever um algoritmo que leia uma matriz A de elementos inteiros de dimensão M x N, ($M, N = 50$) e, utilizando a subrotina acima, gere um vetor V cujos elementos representam quantas vezes o valor zero (0) aparece em cada linha da matriz A. Escreva a matriz A e o vetor V.
12. Seja uma estrutura para descrever os livros de uma loja, contendo os seguintes campos:
 - título: string de tamanho 15
 - autor: string de tamanho 20
 - estilo: string de tamanho 10
 - código: inteiro
 - preço: real
 - a) Escrever a definição da estrutura livro.
 - b) Crie o tipo tlivro a partir da estrutura criada na letra a.

Seja o seguinte trecho de programa:

```
// definição da função menu( ):  
void menu( ) {  
    printf(" Digite I para incluir um livro. \n");  
    printf(" Digite L para listar o nome de todos os livros. \n");  
    printf(" Digite A para procurar livro por autor. \n");  
    printf(" Digite T para procurar livro por título. \n");  
    printf(" Digite E para procurar livro por estilo. \n");  
    printf(" Digite M para calcular a média de preço de todos os livros. \n");  
    printf(" Digite S para sair \n");  
}  
// definição da função principal  
main( ) {  
    tlivro vetlivro[50];  
    char ch;  
    int numlivros = 0; //numero de livros cadastrados  
    menu( );  
    scanf("%c", &ch);  
    while (ch != 'S') {  
        switch(ch) {  
            case 'I': incluir_liv(parametros); break( );  
            case 'L': lista_liv(parametros); break;  
        }
```



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

```
case 'A': proc_autor(parametros); break;
case 'T': proc_titulo(parametros); break;
case 'E': proc_estilo(parametros); break;
case 'M': media_preco(parametros); break;
} // fim do switch
menu( );
scanf("%c", &ch);

}
} // fim da função main.
```

- c) Altere a função main substituindo a estrutura de repetição while por do while.
- d) Escrever a funções que estão faltando. Para cada função, verifique o objetivo definido no comentário da função menu e defina quais parâmetros serão necessários.
13. Elabore uma função que receba duas matrizes A e B e suas respectivas dimensões e imprima a matriz resultante da multiplicação de A por B. Caso não seja possível multiplicar A por B, imprima mensagem de erro.
14. Dizemos que uma matriz inteira $An \times n$ é uma matriz de permutação se em cada linha e em cada coluna houver n-1 elementos nulos e um único elemento igual a 1. Crie uma função que receba como parâmetro uma matriz quadrada de ordem 5 e retorne 1, se a matriz for de permutação ou 0, caso contrário. Utilize a função no programa principal.
15. Considere uma estrutura para armazenar os produtos do estoque de um supermercado. Para cada produto, tem-se os seguintes campos:
- nome: string de tamanho 15
 - setor: caracter
 - quantidade: inteiro
 - preço: real //preço por unidade do produto
- Crie funções para:
- a) Preencher a lista de estoque considerando que há, no máximo, 100 produtos em estoque.
 - b) Imprimir os nomes dos produtos de um determinado setor.
 - c) Retornar a quantidade de capital investido no estoque
 - d) Imprimir a lista de estoque.
 - e) Alterar a quantidade de um produto em estoque (dado o nome do produto e um novo valor de quantidade).
16. Em uma cidade, foi realizada uma pesquisa de opinião com as perguntas abaixo:
- Entre os clubes abaixo, qual o de sua preferência?



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

São Paulo
Corinthians
Flamengo

- Qual a sua idade?
- Qual a sua procedência?

São Paulo
Minas Gerais
Rio de Janeiro

- Defina um novo tipo (estrutura) tParticipante para representar cada participante da pesquisa.
- Crie um vetor para alocar estaticamente n estruturas do tipo tParticipante. O valor de n deve ser fornecido pelo responsável pela pesquisa ($n \leq 100$).
- Crie uma função para preencher os valores fornecidos pelos candidatos.
- Crie uma função que retorne a quantidade de torcedores por clube.
- Crie uma função que retorne a média de idade dos torcedores de um determinado clube (o nome do clube deve ser passado como parâmetro).
- Crie uma função que retorne a quantidade de pessoas nascidas na cidade X que torcem pelo time T. O nome da cidade e o nome do time devem ser passados como parâmetros para função;
- Crie o programa principal e faça a chamada das funções criadas.

17. Fazer uma função para retornar a seguinte soma:

$$S = \frac{37 * 38}{1} + \frac{36 * 37}{2} + \frac{35 * 36}{3} + \dots + \frac{1 * 2}{37}$$

18. Uma grande empresa tem seus preços armazenados na forma de uma matriz contendo 3 colunas. Na primeira, estão os códigos dos produtos - inteiro. Na outra estão os preços de cada produto (considere os preços valores inteiros), na mesma ordem de aparecimento de COD. Na última, está a quantidade em estoque do produto, também na mesma ordem da primeira. A quantidade de produtos deve ser fornecida pelo usuário. Escreva funções para:

a) Preencher as informações da matriz lendo os dados de um arquivo (produtos.dat). Cada linha do arquivo representa um produto. As informações de cada produto estão separadas por um espaço em branco. Abaixo, um exemplo do arquivo:

1111 45 20
2222 71 15

(O produto 1111 custa 45 moedas e há 20 produtos no estoque. Já o produto 2222 custa 71 moedas e ainda há 15 produtos no estoque).



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

- b) Alterar o valor de todos os produtos com mais de 50 unidades em estoque. O valor do desconto a ser considerado deve ser fornecido pelo usuário. Atualizar o arquivo.
19. Ler um vetor A com 15 elementos. Construir um vetor B do mesmo tipo, sendo que cada elemento de B seja o fatorial do elemento correspondente do vetor A. O fatorial deve ser elaborado a partir de uma função.
20. Escrever um algoritmo que leia uma matriz de 23 linhas por 10 colunas. Esta matriz representa a população dos 10 maiores municípios de cada estado brasileiro. Em cada linha, as colunas estão em ordem decrescente, com exceção da primeira coluna, que sempre representa a capital. O algoritmo deve ter funções para:
- a) Retornar o número da linha correspondente ao estado de capital mais populosa;
 - b) Retornar a média das populações das capitais do Brasil;
 - c) Imprimir os números dos estados (número da linha) e dos municípios (número da coluna) que tem a população maior que a capital.
21. Elabore um programa que preencha uma matriz com no máximo 50 linhas e 5 colunas, onde cada linha contém os dados de um aluno da escola, sendo que as colunas armazenam as seguintes informações: coluna 1 - número do aluno, coluna 2 - nota do aluno no 1o. bimestre, coluna 3 - nota do aluno no 2o. bimestre, coluna 4 - nota do aluno no 3o. bimestre, coluna 5 - nota do aluno no 4o. bimestre. Crie funções para:
- i. Calcular a média anual de cada aluno e retornar um vetor contendo estas médias;
 - ii. Dado o número do bimestre, retornar a média das notas;
 - iii. Dado o número do aluno, retornar a maior nota;
 - iv. Dado o número do aluno, retornar a média;
 - v. Dado o número do bimestre, retornar a quantidade de notas menores que 5.
22. Resolver o exercício anterior representando os dados em um tipo novo: tAluno que deve ser definido a partir da seguinte estrutura:
- o int código
 - o int notas[4]
- Crie o vetor de tAlunos de tamanho n ($n \leq 50$) e elabore as funções especificadas no exercício anterior.
23. Os dados dos funcionários de uma empresa devem armazenados em um arquivo funcionarios.dat. Cada funcionário é caracterizado pelos seguintes campos: matrícula, nome, endereço, cpf, rg, estado civil, sexo, data nascimento, conta corrente, valor do salário base (SB), quantidade de horas extras, quantidade de dias faltados, vale transporte (S/N), vale refeição (S/N), quantidade de dependentes. Além disso, para cada



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

dependente deve ser armazenado o grau de parentesco (filho ou esposa) e a data nascimento. Um funcionário pode ter, no máximo, 5 dependentes.

- a. Defina uma estrutura para representar os dados dos funcionários. A data de nascimento deve ser definida como uma estrutura. Os dados dos dependentes também devem ser definidos como uma estrutura contendo a data de nascimento e o grau de parentesco (1 char). Desta forma, na estrutura funcionário, a lista de dependentes deve ser um vetor.
- b. Elabore uma função para preencher uma lista de funcionários que deve ser armazenada em um vetor, a empresa tem no máximo 50 funcionários.
- c. Elabore uma função que receba um ponteiro de arquivo e um vetor de funcionários e grave essas informações no arquivo.
- d. Elabore uma função para ler os dados dos funcionários de um arquivo e imprimir na tela.
- e. Elabore uma função que receba o vetor de funcionários e calcule o salário líquido de cada um deles seguindo a regra definida abaixo.
- f. Elabore uma função que receba o cpf de um funcionário e imprima seus dados.

Na função principal, use as funções elaboradas.

Cálculo do valor do salário líquido considerando os descontos e os proventos a partir do
salário base:

Regra

Proventos:

Valor do salário família: R\$ 120,00 por filho com menos de 14 anos.

Para cada hora extra o valor da hora é 50% mais que a hora normal. A hora normal é igual ao salário base/220.

$\text{Proventos} = \text{salário base} + \text{salário família} + \text{hora extra}$

Descontos:

Para cada dia faltado diminuir 8 horas de trabalho.

Tabela de desconto de INSS sobre todos os proventos:

de 0 a 10 SB	- 9%
de 10 a 25 SB	- 15%
acima de 25 SB	- 25%

Desconto do FGTS equivale a 8% do valor bruto de proventos.

Vale refeição - 20% do SB.

Vale transporte - 6% do SB.

Tabela de desconto de auxílio saúde - todos os funcionários possuem titular - 1,5% do salário bruto.

dependentes - esposa - 3% do salário bruto



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

filhos até 14 anos - 2% do salário bruto
filhos acima de 14 anos - 3% do salário bruto.

Desconto = (proventos * % do INSS) + vale refeição + vale transporte + auxílio saúde +
valor faltas

Salário Líquido: proventos - descontos